

Похибки і довіра до результату

Математичний конспект лекції 2

Інформатика та інформаційні технології

Домовленість. Величина без шапки позначає точне значення, із шапкою — наближене. Числа E та E_i є заданими або доведеними невід’ємними верхніми межами абсолютних похибок. Усі наведені строгі нерівності стосуються точної дійсної арифметики; похибку машинної реалізації враховують окремо.

1. Джерела похибки

Нехай $y_{\text{real}} \in \mathbb{R}$ — реальне значення величини, F — прийнята модель, d — точні дані, $\hat{d}$ — наближені дані. Позначимо

$$y_0 = F(d), \quad y_1 = F(\hat{d}), \quad y_2 = A_h(\hat{d}),$$

де A_h — чисельний метод із параметром h , виконаний у точній арифметиці. Нехай $\hat{y}$ — результат його машинної реалізації.

Означення 1.1. Знакові складові повної похибки визначено рівностями

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{mod}} &= y_{\text{real}} - y_0, & \varepsilon_{\text{data}} &= y_0 - y_1, \\ \varepsilon_{\text{method}} &= y_1 - y_2, & \varepsilon_{\text{round}} &= y_2 - \hat{y}. \end{aligned}$$

Їхні модулі характеризують відповідно похибку моделі, вплив похибки даних, похибку методу та похибку машинного подання й арифметики.

Твердження 1.2 (Бюджет повної похибки). Якщо $|\varepsilon_j| \leq E_j$ для всіх чотирьох складових, то

$$|y_{\text{real}} - \hat{y}| \leq E_{\text{mod}} + E_{\text{data}} + E_{\text{method}} + E_{\text{round}}. \quad (1)$$

Доведення. Додавання проміжних значень дає точну тотожність

$$y_{\text{real}} - \hat{y} = \varepsilon_{\text{mod}} + \varepsilon_{\text{data}} + \varepsilon_{\text{method}} + \varepsilon_{\text{round}}.$$

Застосовуємо нерівність трикутника та відомі межі складових. □

Усі E_j мають одиницю вихідної величини. Незалежність складових не потрібна. Можлива компенсація знакових внесків не порушує оцінки. Невідома межа не може бути замінена нулем.

Приклад 1.3. Для $E_{\text{mod}} = 0,40$, $E_{\text{data}} = 0,20$, $E_{\text{method}} = 0$, $E_{\text{round}} = 0,01$ маємо повну межу 0,61 в одиницях результату. Заміна першої межі на 0,08 за незмінних інших дає 0,29.

Зауваження 1.4. Наведений розклад передбачає коректно визначені модель, дані й алгоритм. Програмні дефекти та порушення умов задачі не оцінюються автоматично межею округлення.

2. Абсолютна і відносна похибки

Означення 2.1. Для $x, \hat{x} \in \mathbb{R}$ абсолютна похибка наближення $\hat{x}$ дорівнює

$$\Delta = |x - \hat{x}|.$$

Відоме число $E \geq 0$, для якого $\Delta \leq E$, називаємо граничною абсолютною похибкою. Воно не обов'язково є найменшою можливою межею.

Еквівалентні форми гарантії:

$$|x - \hat{x}| \leq E \iff \hat{x} - E \leq x \leq \hat{x} + E. \quad (2)$$

Означення 2.2. Для $x \neq 0$ відносна похибка дорівнює

$$\delta = \frac{|x - \hat{x}|}{|x|}.$$

Відоме число $D \geq 0$, для якого $\delta \leq D$, є граничною відносною похибкою. Відсотковий запис: $100\delta\%$.

При одночасній зміні масштабу $x' = cx$, $\hat{x}' = c\hat{x}$, де $c \neq 0$, маємо $\Delta' = |c|\Delta$ та $\delta' = \delta$. Для $x = 0$ відносна похибка не визначена.

Теорема 2.3 (Відносна межа за наближеним значенням). Нехай $|x - \hat{x}| \leq E$ і $|\hat{x}| > E$. Тоді $x \neq 0$ та

$$\delta \leq \frac{E}{|\hat{x}| - E}. \quad (3)$$

Доведення. Обернена нерівність трикутника дає

$$|x| \geq |\hat{x}| - |x - \hat{x}| \geq |\hat{x}| - E > 0.$$

У чисельнику відносної похибки використовуємо верхню межу E , а в знаменнику — додатну нижню межу $|\hat{x}| - E$. $\square$

Зауваження 2.4. Умова $|\hat{x}| > E$ означає, що інтервал допустимих значень не містить нуля. Якщо $\hat{x} \neq 0$ та $E \geq |\hat{x}|$, відносна похибка на допустимих ненульових значеннях необмежена. Якщо $\hat{x} = 0$, то для кожного допустимого $x \neq 0$ маємо $\delta = 1$, але для $x = 0$ вона все одно не визначена. Формула (3) за $|\hat{x}| \leq E$ не застосовується.

Приклад 2.5. Для $\hat{x} = 99$ та $E = 1$ маємо $x \in [98; 100]$ і $D = 1/98 \approx 0,0102041$. Якщо додатково відомо $x = 100$, фактична похибка $\Delta = 1$, $\delta = 0,01$. Межа й фактична похибка різні.

Приклад 2.6. При $x_1 = 100$, $\hat{x}_1 = 99$ та $x_2 = 10$, $\hat{x}_2 = 9$ абсолютні похибки дорівнюють 1, а відносні відповідно 1% і 10%.

Для заданого абсолютного допуску $T \geq 0$ умова прийнятності щодо точного еталона має вигляд $|x - \hat{x}| \leq T$. Цей допуск є вимогою до результату, а не автоматично відомою межею похибки вимірювання.

3. Значущі цифри та округлення

Десятковий порядок і значущі розряди

Значущі цифри скінченного десяткового запису починаються з першої ненульової цифри. Початкові нулі визначають положення коми; внутрішні нулі є значущими. Кінцеві нулі враховують як значущі, коли запис явно задає збережені розряди. Для уникнення неоднозначності цілих записів використовують науковий запис.

Для $\hat{x} \neq 0$ єдине $m \in \mathbb{Z}$, що задовольняє

$$10^m \leq |\hat{x}| < 10^{m+1},$$

називаємо десятковим порядком. Одиниця n -го значущого розряду, $n \geq 1$, дорівнює

$$q_n = 10^{m-n+1}. \quad (4)$$

Наприклад, $0,00450 = 4,50 \cdot 10^{-3}$ має три значущі цифри та п'ять знаків після коми; $1,20 \cdot 10^3$ має три значущі цифри.

Вірні знаки

Означення 3.1. За вузьким критерієм n значущих розрядів наближення $\hat{x} \neq 0$ вважаємо вірними, якщо $\Delta \leq q_n/2$. За широким критерієм достатньо $\Delta \leq q_n$.

Якщо відома лише межа $\Delta \leq E$, достатні умови гарантованої вірності відповідно

$$E \leq \frac{1}{2} 10^{m-n+1}, \quad E \leq 10^{m-n+1}. \quad (5)$$

Якщо запис містить p значущих цифр, число гарантовано вірних серед записаних за вузьким критерієм визначається як

$$N = \max(\{0\} \cup \{n \in \{1, \dots, p\} : E \leq \frac{1}{2} 10^{m-n+1}\}).$$

Це числовий критерій точності розряду, а не загальна гарантія буквального збігу десяткових префіксів поблизу перенесення через розряд. Невиконання достатньої умови для межі E не доводить невірності знака: фактична Δ може бути меншою. Для $\hat{x} = 0$ використовують абсолютну межу й явно вказаний розряд.

Приклад 3.2. Для $\hat{x} = 12,35$, $E = 0,004$ маємо $m = 1$. При $n = 4$ поріг дорівнює $0,005$, тому чотири розряди гарантовано вірні у вузькому сенсі. Для $n = 5$ потрібен поріг $0,0005$, якого наявна межа не забезпечує.

Правила округлення

Означення 3.3. За $u > 0$ позначимо $R_u(x)$ один із найближчих до x вузлів сітки $u\mathbb{Z}$. Якщо найближчих вузлів два, правило вибору фіксують заздалегідь. За правилом до парного обирають ku з парним цілим k .

Теорема 3.4. Для кожного $x \in \mathbb{R}$ справджується

$$|x - R_u(x)| \leq \frac{u}{2}. \quad (6)$$

Доведення. Число x лежить між двома сусідніми вузлами сітки або збігається з вузлом. Відстань до найближчого не перевищує половини відстані u між сусідніми вузлами. $\square$

Для округлення до k знаків після коми $u = 10^{-k}$. Для відкидання до нуля

$$T_u(x) = u \operatorname{sgn}(x) \left\lfloor \frac{|x|}{u} \right\rfloor, \quad |x - T_u(x)| < u.$$

Зокрема, $R_{0,01}(12,347) = 12,35$ із похибкою $0,003 \leq 0,005$.

Твердження 3.5 (Округлення наближеного числа). *Якщо $|x - \hat{x}| \leq E$, то*

$$|x - R_u(\hat{x})| \leq E + |\hat{x} - R_u(\hat{x})| \leq E + \frac{u}{2}. \quad (7)$$

Доведення. Застосовуємо нерівність трикутника до різниці $x - \hat{x} + \hat{x} - R_u(\hat{x})$. $\square$

При $\hat{x} = 12,347$, $E = 0,002$, $u = 0,01$ універсальна межа дорівнює $0,007$, а межа з відомим зсувом округлення дорівнює $0,005$.

Загалом округлення не комутує з підсумовуванням:

$$\sum_{i=1}^k R_u(x_i) \neq R_u\left(\sum_{i=1}^k x_i\right).$$

Для точної суми й точних операцій

$$\left| \sum_{i=1}^k R_u(x_i) - \sum_{i=1}^k x_i \right| \leq \frac{ku}{2}, \quad \left| R_u\left(\sum_{i=1}^k x_i\right) - \sum_{i=1}^k x_i \right| \leq \frac{u}{2}.$$

Машинне подання десяткових входів та арифметичні операції можуть додавати окремі похибки.

4. Поширення похибок

Нехай $f : \mathbb{R}^n \supset U \rightarrow \mathbb{R}$, $x = \hat{x} + h$, $|h_i| \leq E_i$. У цьому розділі оцінюємо вплив похибок аргументів на точне значення функції, без додаткової похибки машинного обчислення.

Локальна оцінка першого порядку

Якщо f диференційовна в $\hat{x}$, то

$$f(\hat{x} + h) - f(\hat{x}) = \sum_{i=1}^n \partial_i f(\hat{x}) h_i + r(h), \quad \frac{r(h)}{\|h\|_2} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0). \quad (8)$$

Для $h = 0$ залишок дорівнює нулю. Величина

$$L = \sum_{i=1}^n |\partial_i f(\hat{x})| E_i \quad (9)$$

обмежує модуль лінійної частини, але без оцінки $r(h)$ не є загальною гарантованою межею повної похибки. Наприклад, $f(x) = x^2$, $\hat{x} = 0$ дає $L = 0$, хоча за $|x| \leq E$ максимальна похибка дорівнює E^2 .

Якщо $f \in C^2$ на опуклому околі допустимої області й $\|H_f(z)\|_2 \leq H$, де H_f — матриця других похідних, то додатково

$$|r(h)| \leq \frac{H}{2} \|h\|_2^2 \leq \frac{H}{2} \sum_{i=1}^n E_i^2.$$

Ця умова є одним зі способів зробити оцінку залишку явною.

Гарантована межа через похідні

Теорема 4.1. Нехай

$$B = \prod_{i=1}^n [\hat{x}_i - E_i, \hat{x}_i + E_i] \subset U,$$

а $f \in C^1(U)$ на відкритому околі B . Покладемо

$$M_i = \sup_{z \in B} |\partial_i f(z)| < \infty.$$

Тоді для кожного $x \in B$

$$|f(x) - f(\hat{x})| \leq \sum_{i=1}^n M_i E_i. \quad (10)$$

Доведення. Позначимо $h = x - \hat{x}$. Опуклість B гарантує $\hat{x} + th \in B$ для $t \in [0, 1]$. За правилом диференціювання складеної функції та формулою Ньютона-Лейбніца

$$f(x) - f(\hat{x}) = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \partial_i f(\hat{x} + th) h_i dt.$$

Отже, модуль приросту не перевищує $\sum_i M_i |h_i| \leq \sum_i M_i E_i$. □

Замість точних M_i дозволено використовувати будь-які доведені верхні межі для них. Формула (10) не потребує статистичної незалежності збурень.

Сума, добуток і частка

За $|a - \hat{a}| \leq E_a$, $|b - \hat{b}| \leq E_b$ для суми та різниці

$$|(a \pm b) - (\hat{a} \pm \hat{b})| \leq E_a + E_b.$$

Для добутку точний розклад має вигляд

$$ab - \hat{a}\hat{b} = \hat{b}h_a + \hat{a}h_b + h_a h_b,$$

тому

$$|ab - \hat{a}\hat{b}| \leq |\hat{b}|E_a + |\hat{a}|E_b + E_a E_b. \quad (11)$$

Якщо $\hat{a} > E_a \geq 0$ та $\hat{b} > E_b \geq 0$, то за монотонністю

$$ab \in [(\hat{a} - E_a)(\hat{b} - E_b), (\hat{a} + E_a)(\hat{b} + E_b)]. \quad (12)$$

При $\hat{a} = 2, \hat{b} = 3, E_a = E_b = 0,01$:

$$\hat{S} = 6, \quad L = 0,05, \quad E_S = 0,0501, \quad S \in [5,9501; 6,0501].$$

Загальна теорема з $M_a = 3,01, M_b = 2,01$ дає правильну, але менш тісну межу 0,0502.

Для $\rho = m/V$ на області $V > 0$ маємо

$$\frac{\partial \rho}{\partial m} = \frac{1}{V}, \quad \frac{\partial \rho}{\partial V} = -\frac{m}{V^2}.$$

Якщо $\hat{m} > E_m \geq 0$ та $\hat{V} > E_V \geq 0$, то

$$\rho \in \left[\frac{\hat{m} - E_m}{\hat{V} + E_V}, \frac{\hat{m} + E_m}{\hat{V} - E_V} \right]. \quad (13)$$

Умова $\hat{V} > E_V$ гарантує додатний знаменник на всьому допустимому інтервалі.

Зауваження 4.2 (Межі та стандартна невизначеність). Детерміновані гарантії $|h_i| \leq E_i$ є іншою моделлю інформації, ніж задані дисперсії чи стандартні невизначеності. Квадратичне статистичне поєднання не замінює оцінку (10) без відповідних імовірнісних припущень.